

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

情境：快遞計費

某快遞公司按包裹重量 x （公斤）分段收費：重量在 $(0, 1]$ 公斤收 15 元；重量在 $(1, 3]$ 公斤收 25 元；重量超過 3 公斤要另外議價，暫不在計費表內。

留意到：不論包裹落在哪一段重量範圍，公司都只會給出「唯一一個」收費金額——這正是函數的核心精神：對於某個範圍（區間）內的每一個 x ，都有唯一確定的一個值與它對應。而「暫不議價」的重量（例如 $x = 0$ 或 $x > 3$ ）就不在這個計費函數的定義域之內。

一、函數的定義

設 A 、 B 是兩個非空的數集，如果按照某個確定的對應關係 f ，使得對於集合 A 中的任意一個數 x ，在集合 B 中都有唯一確定的數 y 和它對應，那麼就稱 $f: A \rightarrow B$ 為從集合 A 到集合 B 的一個函數，記作 $y = f(x)$ ， $x \in A$ 。

其中： x 叫自變量； x 的取值範圍 A 叫函數的定義域；與 x 對應的 y 值叫函數值；函數值的集合 $\{f(x) \mid x \in A\}$ 叫函數的值域。

二、函數的三要素

函數有三個要素：定義域、對應關係、值域。判斷兩個函數是否為「同一函數」，要同時檢查：① 定義域是否相同；② 對應關係是否完全一致——兩項都相同，才是同一函數。化簡前後式子看起來一樣，不代表就是同一函數，定義域也要對得上。

三、區間的概念

你已經懂得用「 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 」這種集合寫法表示一段數的範圍，區間記號是它的簡寫，換個寫法會更精簡，數線上的實心點●／空心圈○可以幫助記憶：

閉區間 $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ ——兩端點都取，數線上用實心點●表示

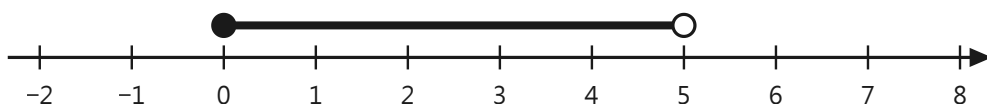
開區間 $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$ ——兩端點都不取，數線上用空心圈○表示

半開半閉 $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$ ； $(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$ ——一端實心、一端空心

無窮區間： $[a, +\infty) = \{x \mid x \geq a\}$ ； $(a, +\infty) = \{x \mid x > a\}$ ； $(-\infty, b] = \{x \mid x \leq b\}$ ； $(-\infty, b) = \{x \mid x < b\}$

實數集： $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ （正負無窮都取不到，兩端永遠用空心／不寫端點）

範例：區間 $[0, 5)$ 畫在數線上



圖：實心點●＝端點取得到（closed）；空心圈○＝端點取不到（open）

四、求函數定義域的四步驟

求函數定義域 手順卡	
什麼時候用：題目要求「求函數的定義域」，且式子中出現根號或分母時	
1. 看式子裡有沒有根號：被開方數必須「 ≥ 0 」，把這個條件寫出來。	※ 等於 0 也可以，不是嚴格大於 0。
2. 看式子裡有沒有分母：分母必須「 $\neq 0$ 」，把這個條件另外寫出來。	※ 只看分母本身，不要把分子一起限制進去。
3. 兩個條件都寫出來後，在數線上取「交集」——兩個條件要同時成立的部分。	※ 是交集，不是聯集；只保留兩個條件都滿足的 x 。
4. 把交集的結果用區間記號寫出來，就是函數的定義域。	※ 端點是實心●還是空心○，要對照原本是「 $\geq/\leq$ 」還是「 $>/</\neq$ 」。
（教師）褪除：本課（我做／我們做）：手順卡完整呈現，每步都寫出動作與易錯點。練習B起：只在區塊開頭重印一次精簡版（步驟數字＋關鍵詞）。練習C起：不再重印卡片，改由學生口述四步驟。	

五、範例

「我做」——老師先示範一次完整的解題過程，並且把心裡想的話說出來：

題目：已知 $f(x) = \sqrt{x+5} + \frac{1}{x-1}$ ，求 $f(x)$ 的定義域，並求 $f(4)$ 的值。

算式	這一步在做什麼
$x + 5 \geq 0$	「我先看式子裡有什麼：有根號，也有分母，所以有兩個條件要處理。先看根號這邊——根號裡面的式子不能是負數，所以我要求它 ≥ 0 。」
$x \geq -5$	「把 5 移到右邊，範圍就出來了： $[-5, +\infty)$ 。」
①的解集： $[-5, +\infty)$	
$x - 1 \neq 0$	「再看分母：分母不可以是 0，所以要求 $x - 1 \neq 0$ 。」
$x \neq 1$	「移項後：x 不能是 1。」
②的解集： $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$	
「兩個條件都要同時成立，所以要取交集——把 $x=1$ 從 $[-5, +\infty)$ 挖走。」	
③交集： $[-5, +\infty) \cap (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) = [-5, 1) \cup (1, +\infty)$	
$\therefore$ 定義域是 $[-5, 1) \cup (1, +\infty)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出結論
「附帶一問：求 $f(4)$ ，只要把 $x=4$ 代入原式就可以。」	
$f(4) = \sqrt{4+5} + \frac{1}{4-1}$	代入 $x=4$
$f(4) = \sqrt{9} + \frac{1}{3}$	化簡根號
$\therefore f(4) = \frac{10}{3}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出結論

「我們做」——換一題同型的，關鍵決策點留給你填：

題目：已知 $g(x) = \sqrt{x+3} + \frac{1}{x-2}$ ，求 $g(x)$ 的定義域。

算式	這一步在做什麼
$x + 3 \geq 0$	這一步要求什麼？想一想再往下寫。
$x \geq \underline{\hspace{2cm}}$	把 3 移到右邊，範圍是？
①的解集： $\underline{\hspace{2cm}}$	
$x - 2 \neq 0$	再看分母，這裡要求什麼？
$x \neq \underline{\hspace{2cm}}$	移項後，x 不能是多少？
②的解集： $\underline{\hspace{2cm}}$	
把①②的範圍取交集，你的答案是？	
$\therefore g(x)$ 的定義域是 $\underline{\hspace{2cm}}$	

「你做」——接下來請拿《函數的概念與定義域課堂練習》，用同一套四步驟框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（我做／我們做／你做）
輔助設計	D2 手順卡（求定義域四步驟）、D12 自我核對清單（練習端）
選用理由	「函數」是學生第一次接觸的全新概念（S10：全新概念導入），沒有先備心像可掛靠，需要完整示範與放聲思考句建立心像；「求定義域」則是有固定程序的多步驟運算（S2），適合用手順卡把內隱步驟外顯化。兩個瓶頸依序出現，因此主設計取前端（S10 的 D6），再疊上 S2 的建議設計（D2）處理後段的程序性技能。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	D6：本課完整跑「我做→我們做→你做」，之後遇到新的求定義域題型不再重複整套三階段，直接進入練習層級的鷹架。D2：本課手順卡完整呈現；練習B 起精簡成區塊開頭一次重印；練習C 起完全不重印，改由學生口述四步驟。
課堂實施流程	F5 課前流程預告、F3 褪除計劃
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距／放大作答欄